

Malinergy — rapport de décision sur le secteur électrique malien

Instantané des données : 2026-01. Toutes les valeurs monétaires sont en francs CFA (XOF).

Ce que les données imposent

- 1 Chaque kWh vendu rapporte 96 FCFA et en coûte 123. L'écart de 28 FCFA/kWh n'est pas un choix tarifaire: c'est une dette de 40 milliards FCFA par an qui se reporte sur le budget, puis sur les fournisseurs.
- 1 Le délestage a coûté environ 135 milliards FCFA à l'économie sur douze mois, pour 145 GWh non fournis (10.0% des ventes). Subir un kWh manquant coûte 3.9 fois plus cher que le produire au coût marginal: l'inaction est l'option la plus chère du tableau.
- 1 Le déficit est un déficit de puissance ferme, pas d'énergie: 489 MW disponibles le soir contre 620 MW de pointe et 800 MW de demande latente. Ajouter du solaire sans stockage réduit la facture de carburant sans réduire le délestage du soir.
- 1 L'irradiation ne varie que de 11% entre le meilleur et le moins bon site du pays, alors que le coût de raccordement varie d'un facteur 125. Choisir un site pour son ensoleillement plutôt que pour son raccordement, c'est optimiser la variable la moins importante.
- 1 Les mesures sans regret identifiées valent 18 milliards FCFA par an et ne dépendent d'aucune réforme non acquise. Elles portent sur l'énergie déjà produite: pertes, recouvrement, arriérés.
- 1 52% de la puissance ferme dépend d'un carburant acheminé par la route. Depuis septembre 2025, plus de 300 camions-citernes ont été détruits sur ces axes. Le carburant importé n'est plus seulement le poste le plus cher du parc: c'est le seul qu'un tiers peut interrompre. L'option qui retire le plus de puissance de cette dépendance en retire 88 MW.
- 1 Les mines d'or exploitent déjà 185 MW en autoproduction, soit 44% de la capacité thermique d'EDM-SA, dont 50 MW de solaire avec stockage. L'arbitrage que le secteur public débat encore, des acteurs privés l'ont tranché sur leurs propres fonds et sans subvention, parce qu'il est rentable.
- 1 Un ménage raccordé au réseau paie 96 FCFA/kWh et reçoit 28 FCFA/kWh de subvention. Les 78 000 ménages d'un mini-réseau rural paient 335 FCFA/kWh — 3.5 fois plus — et n'en reçoivent aucune. La subvention à l'électricité est régressive dans sa géographie même.
- 1 Le Mali consomme 90 kWh par habitant et par an, contre 500 en moyenne africaine. Rejoindre cette moyenne suppose de multiplier la consommation par 5.6 à population constante: le problème n'est pas d'ajuster le système existant, mais d'en construire un d'un autre ordre.

Corpus externe et réconciliation

45 observations publiées, issues de 14 sources distinctes, couvrant 1997 à 2030. 19 proviennent de sources de confiance haute. Une partie vient de jeux de données mondiaux où le Mali n'est qu'une ligne parmi deux cents pays — indicateurs de la Banque mondiale, suivi ODD 7, enquêtes entreprises, registres régionaux de centrales.

Comparateurs disponibles : Afrique, Afrique subsaharienne, CEDEAO.

Confrontation aux grandeurs calculées

Chaque observation réconciliable est confrontée à la grandeur correspondante calculée par Malinergy. Une plateforme qui empile des chiffres sans les confronter accumule des contradictions sans le savoir.

Grandeur	Valeur publiée	Valeur Malinergy	Écart	Verdict	Source
Production hydroélectrique	2 321.00	1 780.00	-23.3%	divergent	Low Carbon Power
Prix de l'électricité pour les entreprises, toutes t	94.93	113.53	+19.6%	divergent	GlobalPetrolPrices
Capacité de production totale installée	866.00	965.80	+11.5%	concordant	International Trade Admini
Croissance annuelle de la demande d'électricité	0.10	0.11	+10.0%	concordant	Banque mondiale
Production annuelle moyenne de Manantali	802.00	735.84	-8.2%	concordant	ESMAP / Banque mondiale
Prix de vente moyen d'EDM-SA	97.00	95.63	-1.4%	concordant	Fonds monétaire internatio
Accès à l'électricité, population totale	0.55	0.55	+0.9%	concordant	Banque mondiale
Subvention annuelle de l'État à EDM-SA, moyenne sur	40 000 000 000.00	40 000 000 000.00	+0.0%	concordant	Fonds monétaire internatio
Puissance de Manantali revenant au Mali	104.00	104.00	+0.0%	concordant	ESMAP / Banque mondiale
Ponction budgétaire totale du secteur électrique	125 000 000.00	125 000 000.00	+0.0%	concordant	Banque mondiale

Taux de concordance : 80%.

Ce que les divergences ont appris

- **Production hydroélectrique** — Écart de 23 % avec la production totale retenue par Malinergy. La valeur publiée attribue à la seule hydraulique un volume supérieur au productible du parc documenté et paraît inclure de l'énergie OMVS non revenant au Mali. Conservée pour mémoire, non utilisée dans les calculs.
- **Prix de l'électricité pour les entreprises, toutes taxes comprises** — Divergence non résolue. Le relevé annonce un prix toutes taxes comprises de 94,93 FCFA/kWh, très proche du tarif hors taxes de la grille moyenne tension (96 FCFA/kWh). Deux lectures possibles: le relevé est en réalité hors taxes, ou la moyenne tension bénéficie d'un régime de TVA différent. Une délibération tarifaire de la CREE postérieure à 2019 trancherait.
- **Subvention annuelle de l'État à EDM-SA, moyenne sur cinq ans** — Divergence résolue en séparant deux grandeurs que les sources confondaient: la subvention budgétaire directe (FMI, 40 Md FCFA/an) et la ponction budgétaire totale (Banque mondiale, 100-150 MUSD/an) qui ajoute arriérés et emprunts garantis. Malinergy porte désormais les deux.

Divergences non résolues : Production hydroélectrique (-23%), Prix de l'électricité pour les entreprises, toutes taxes comprises (+20%). Elles restent affichées plutôt que corrigées: une divergence signalée est une question ouverte, une divergence lissée est une erreur cachée.

Tarifs, coûts et subventions

- Recette moyenne hors taxes : **96 FCFA/kWh**
- Coût moyen de fourniture : **123 FCFA/kWh**
- Écart couvert par le budget : **28 FCFA/kWh**, soit 40.0 Md FCFA par an

- Taux de couverture des coûts : **78%**

Facture d'un abonné domestique

La grille est progressive par palier: le prix moyen payé dépend fortement du niveau de consommation, ce qui rend trompeuse toute comparaison fondée sur un tarif unique.

kWh/mois	Facture (FCFA)	Prix moyen (FCFA/kWh)
25	2 950	118
50	4 720	94
75	7 139	95
100	9 558	96
150	16 048	107
200	22 538	113
300	38 232	127
500	69 620	139
1000	148 090	148

Qui capte la subvention

Catégorie	Part des ventes	Part des abonnés	Recette (FCFA/kWh)	Écart au coût	Part de la subvention
Basse tension — usage domestique général	38%	55%	92	31	42%
Moyenne tension — industrie et gros tertiaire	40%	1%	96	27	39%
Basse tension — tranche sociale	7%	34%	60	63	16%
Éclairage public — basse tension	2%	1%	108	15	1%
Éclairage public — moyenne tension	2%	1%	113	10	1%
Basse tension — professionnel / petite entreprise	11%	8%	122	1	1%

La tranche sociale représente 34% des abonnés et capte 16% de la subvention. Une aide adossée au kWh se répartit comme la consommation, donc à l'inverse du besoin social.

Offre: ordre de mérite et équilibre de puissance

L'empilement ci-dessous est calculé à la pointe du soir, solaire absent. C'est l'état de réseau qui dimensionne le système et qui fixe la valeur économique d'un kWh économisé.

Moyen	Filière	Disponible (MW)	Cumul (MW)	Coût variable (FCFA/kWh)
Sélingué	hydro	31	31	14
Sotuba	hydro	3	34	14
Gouina	hydro	38	72	16
Félou	hydro	22	94	16
Manantali	hydro	78	172	18
Solaire PV sous contrat (IPP)	solar_pv	0	172	55

Moyen	Filière	Disponible (MW)	Cumul (MW)	Coût variable (FCFA/kWh)
Import Côte d'Ivoire (interconnexion 225 kV)	import	105	277	88
Centrales HFO EDM (Balingue, Darsalam, Sirakoro)	thermal_hfo	118	395	172
Groupes loués (diesel/HFO)	thermal_rental	94	489	235

- Pointe appelée : **620 MW**
- Puissance ferme disponible le soir : **489 MW** (marge : -131 MW)
- Demande latente, délestage compris : **800 MW** (déficit ferme : 311 MW)
- Coût moyen de production : **108 FCFA/kWh**, soit 193.0 Md FCFA par an

Le déficit est un déficit de **puissance ferme**, pas d'énergie. Toute solution qui n'ajoute pas de capacité disponible après le coucher du soleil laisse le délestage du soir inchangé, quel que soit le volume d'énergie qu'elle produit.

Délestage: mesure et coût économique

Année	Heures/jour (moy.)	Énergie non fournie (GWh)	Pire mois	Heures/jour
2023	2.5	49	2023-05	4.6
2024	4.0	123	2024-05	7.3
2025	4.6	162	2025-05	8.4
2026	5.6	114	2026-05	7.8

- Sur douze mois glissants : **145 GWh** non fournis, soit 10.0% des ventes
- Coût pour l'économie : **134.9 Md FCFA** par an (112.0 Md FCFA pour les entreprises)
- Coût moyen d'un kWh non fourni : **928 FCFA**, soit **3.9 fois** le coût marginal de production
- Autoproduction de secours : **333 FCFA/kWh**, soit environ 21.8 Md FCFA de carburant privé par an

Fenêtre critique : avril, mai, juin. L'étiage des fleuves — donc la baisse de l'hydroélectricité — coïncide avec la pointe de climatisation. Les deux contraintes tombent au même moment: c'est cette fenêtre, et non la moyenne annuelle, que toute solution doit viser.

Ressource solaire et choix des sites

Site	GHI (kWh/m2/j)	Productible (kWh/kWc/an)	Facteur de charge	Distance réseau (km)	Score	Orientation
Bamako	5.75	1 719	19.6%	0	0.88	priorité réseau interconnecté
Kayes	5.95	1 779	20.3%	8	0.73	priorité réseau interconnecté
Ségou	5.90	1 764	20.1%	15	0.73	priorité réseau interconnecté
Mopti	6.05	1 716	19.6%	40	0.60	conditionné au renforcement de l'antenne

Site	GHI (kWh/m2/j)	Productible (kWh/kWc/an)	Facteur de charge	Distance réseau (km)	Score	Orientation
Koutiala	5.60	1 674	19.1%	20	0.56	priorité réseau interconnecté
Sikasso	5.45	1 629	18.6%	10	0.53	second rang
Nioro du Sahel	6.00	1 702	19.4%	120	0.51	conditionné au renforcement de l'antenne
Kidal	6.35	1 801	20.6%	isole	0.29	hybride PV-diesel-stockage en système isolé
Tombouctou	6.25	1 773	20.2%	isole	0.27	hybride PV-diesel-stockage en système isolé
Gao	6.20	1 758	20.1%	isole	0.26	hybride PV-diesel-stockage en système isolé

L'écart de productible entre le meilleur et le moins bon site est de **11%**. L'écart de coût de raccordement est d'un facteur **125**. La ressource n'est donc pas le critère de sélection: le raccordement et la charge locale le sont.

Corollaire opérationnel: les sites du nord, où l'irradiation est la meilleure, ne relèvent pas du réseau interconnecté mais de l'hybridation des systèmes isolés, où leur concurrent n'est pas le tarif mais un diesel à plus de 280 FCFA/kWh.

Coût complet des options de production

Technologie	Facteur de charge	Capital	Exploitation	Combustible	LCOE (FCFA/kWh)	Délai (mois)
PV au sol raccordé réseau	20%	35	6	0	41	18
Hydro Kénié (42 MW)	45%	55	8	0	63	60
PV + stockage 4 h	19%	74	11	0	86	24
Groupe HFO neuf	55%	15	5	172	193	30
Location de groupes (contrat 3 ans)	40%	0	33	235	268	4

Référence de comparaison: le coût marginal du parc à la pointe est de **235 FCFA/kWh**. Toute option dont le LCOE est inférieur à ce niveau dégage un gain net dès sa mise en service.

Sensibilité du solaire raccordé: le facteur dominant est **coût du capital** (amplitude 24 FCFA/kWh pour le capital contre 0 pour le carburant). Autrement dit, le prix du kWh solaire malien des vingt prochaines années se décide dans la solvabilité de l'acheteur, pas dans le choix du site ni dans la technologie des modules.

Le Mali dans son voisinage

Consommation d'électricité par habitant

Périmètre	kWh/habitant/an	Multiple du Mali
Mali	90	1,0
CEDEAO	116	1,3
Afrique	500	5,6

Qui paie quoi

- Abonné domestique raccordé au réseau : **96 FCFA/kWh**, dont 28 FCFA/kWh de subvention publique
- Tranche sociale : **60 FCFA/kWh**
- Ménage d'un mini-réseau rural : **335 FCFA/kWh**, sans subvention, soit 3.5 fois le tarif urbain

Le ménage le moins bien servi paie le prix le plus élevé et ne reçoit aucune subvention. Toute réforme du tarif qui ignore cette asymétrie protège les mieux raccordés au nom des plus pauvres.

Autoproduction minière

- Puissance en exploitation : **185 MW** (108 MW thermique, 50 MW solaire, 27 MW de stockage)
- Rapport à la capacité thermique d'EDM-SA : **44%**
- Solaire déjà prévu en plus : **35 MW**
- Carburant économisé documenté : **13 millions de litres par an**, soit environ 11.7 Md FCFA

Ces installations ne sont raccordées à rien. Elles constituent néanmoins la seule démonstration à l'échelle industrielle, sur le sol malien, que le solaire avec stockage remplace économiquement du fioul importé — arbitrage rendu sur fonds privés, sans subvention et sans garantie publique.

Exposition à la rupture d'approvisionnement

- Puissance ferme dépendant d'un carburant acheminé par route : **253 MW**, soit **52%** du disponible
- Camions-citernes détruits depuis septembre 2025 : **300**
- Flambée du prix au marché parallèle : **+500 %**

La part du parc qui dépend d'un convoi routier est aussi la part qu'un blocus peut arrêter. Le solaire et l'hydraulique n'ont pas cette exposition: leur intrant ne traverse pas de route.

Séquence des réformes: acquis, défauts, manquants

15 décisions recensées entre 1960 et 2025. **20%** ont été annulées ou ont régressé — Privatisation partielle d'EDM (SAUR/IPS) (2000), Retrait de SAUR (2005), Arriérés envers la SOGEM et les fournisseurs régionaux (2025).

Conditions structurelles non acquises

Condition	Statut	Levier	Pourquoi elle compte
Régulateur doté de l'autonomie de décision tarifaire	partiel	5	Sans homologation effective, aucun signal-prix ne circule et l'écart coût-tarif se transforme en dette.
Trajectoire pluriannuelle de convergence tarif-coût	manquant	4	C'est la variable qui détermine si les économies de carburant profitent au budget ou disparaissent dans les arriérés.

Condition	Statut	Levier	Pourquoi elle compte
Comptage, facturation et recouvrement fiabilisés	en_cours	3	Chaque point de pertes non techniques récupère vaut plusieurs milliards FCFA par an, sans nouvelle capacité.
Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)	manquant	2	Détermine le WACC des IPP, donc le prix du kWh solaire pendant vingt ans.
Subvention ciblée sur les ménages pauvres plutôt que sur le kWh	manquant	0	Une subvention au kWh bénéficie surtout aux gros consommateurs raccordés; le ciblage libère des marges budgétaires à impact social égal.
Appels d'offres compétitifs standardisés pour les IPP	partiel	0	Le prix du PPA solaire dépend davantage de la qualité de la procédure et de la bancabilité que de la ressource.
Plan directeur de moindre coût révisé et publié	partiel	0	En son absence, les décisions d'urgence (location de groupes) se substituent à la planification.
Cadre tarifaire et de sortie pour les mini-réseaux	partiel	0	Conditionne l'électrification rurale privée et le sort des actifs lorsque le réseau principal arrive.

Ordre de traitement

Les dépendances imposent un ordre: une condition ne produit son effet qu'après celles dont elle dépend.

- 1 Régulateur doté de l'autonomie de décision tarifaire
- 2 Trajectoire pluriannuelle de convergence tarif-coût
- 3 Comptage, facturation et recouvrement fiabilisés
- 4 Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)
- 5 Subvention ciblée sur les ménages pauvres plutôt que sur le kWh
- 6 Plan directeur de moindre coût révisé et publié
- 7 Cadre tarifaire et de sortie pour les mini-réseaux
- 8 Appels d'offres compétitifs standardisés pour les IPP

20% des décisions recensées ont été annulées ou ont régressé. Une réforme qui ne survit pas à un cycle politique ne produit aucun rendement: la séquence doit privilégier les mesures dont l'effet est visible avant l'échéance suivante.

Aucune mesure de la catégorie financière n'est arrivée à son terme. L'infrastructure a avancé, l'équilibre financier non — c'est pourquoi une capacité nouvelle se traduit par une dette nouvelle plutôt que par un service amélioré.

Indice de complétude des conditions structurelles: 28%. En dessous de la moitié, le rendement des investissements physiques reste capté par le déficit d'exploitation.

Que faire, dans quel ordre

Sans regret

Rentables, réalisables, sans prérequis de réforme non acquis.

Option	Gain annuel (ajusté du risque)	Investissement	Retour	Délai	Risque	Condition bloquante
Hybridation PV + stockage des centres isolés du nord	9.1 Md FCFA	46.0 Md FCFA	3.0 ans	20 mois	élevé	—
Porter le taux de recouvrement de 86 % à 94 %	8.9 Md FCFA	12.0 Md FCFA	1.1 ans	18 mois	moyen	—

- **Hybridation PV + stockage des centres isolés du nord** — Les centres isolés produisent à 280 FCFA/kWh avec du gasoil acheminé par route. Hybrider 55% de cette énergie à environ 105 FCFA/kWh supprime aussi la vulnérabilité logistique.
- **Porter le taux de recouvrement de 86 % à 94 %** — Passer de 86% à 94% de recouvrement sur des ventes déjà réalisées: aucune capacité nouvelle, aucun kWh supplémentaire à produire.

Conditionnel

Le gain est réel mais suppose une condition structurelle aujourd'hui absente.

Option	Gain annuel (ajusté du risque)	Investissement	Retour	Délai	Risque	Condition bloquante
100 MW de PV avec stockage 4 h pour la pointe du soir	63.4 Md FCFA	98.0 Md FCFA	1.2 ans	24 mois	moyen	Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)
200 MW de PV raccordé sur les sites les mieux placés	60.3 Md FCFA	104.0 Md FCFA	1.6 ans	18 mois	faible	Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)
Porter la capacité d'import à 250 MW (renforcement 225 kV)	56.7 Md FCFA	88.0 Md FCFA	1.2 ans	42 mois	moyen	Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)
Remplacer la subvention au kWh par une subvention ciblée	16.3 Md FCFA	4.0 Md FCFA	0.1 ans	12 mois	élevé	Trajectoire pluriannuelle de convergence tarif-coût, Subvention ciblée sur les ménages pauvres plutôt que sur le kWh
Sortir des groupes loués au profit de capacité propre et d'import	13.3 Md FCFA	62.0 Md FCFA	2.8 ans	30 mois	élevé	Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)
Apurer les arriérés envers la SOGEM et les fournisseurs régionaux	10.5 Md FCFA	54.0 Md FCFA	4.9 ans	12 mois	faible	Solvabilité de l'acheteur unique (garantie de paiement)

- **100 MW de PV avec stockage 4 h pour la pointe du soir** — 100 MW / 4 h restituent l'énergie à l'heure où le parc appelle son kWh à 235 FCFA et où le délestage coûte 928 FCFA/kWh à l'économie. C'est la seule option non thermique qui agisse sur la pointe du soir.
- **200 MW de PV raccordé sur les sites les mieux placés** — 200 MW produisant 353 GWh/an déplacent un kWh à 235 FCFA pour un PPA à 55 FCFA. Le gain est du carburant, pas de la capacité: la pointe du soir reste inchangée.
- **Porter la capacité d'import à 250 MW (renforcement 225 kV)** — 100 MW de transit supplémentaire à 88 FCFA/kWh contre 235 FCFA/kWh en local. Le gain suppose un excédent exportable côté ivoirien et le paiement régulier des factures.
- **Remplacer la subvention au kWh par une subvention ciblée** — Aujourd'hui 58% de la subvention va aux ménages, mais seulement 16% à la tranche sociale, qui représente 34% des abonnés. Cibler le soutien sur les ménages les plus modestes libère l'essentiel de l'enveloppe à impact social équivalent.
- **Sortir des groupes loués au profit de capacité propre et d'import** — Le loyer de capacité (8 Md FCFA/an sur la part remplacée) est payé en devises et disparaît intégralement. Le kWh loué passe de 235 à 172 FCFA.
- **Apurer les arriérés envers la SOGEM et les fournisseurs régionaux** — Rétablir l'accès normal à l'hydro partagé substitue environ 50 GWh à 16 FCFA/kWh à du thermique à 235 FCFA/kWh. La dépense est un apurement de trésorerie, pas un investissement.

À préparer

Le délai ou le retour sur investissement dépasse le cycle de la crise courante.

Option	Gain annuel (ajusté du risque)	Investissement	Retour	Délai	Risque	Condition bloquante
Passer l'antenne Ségou-Mopti en 150 kV	17.5 Md FCFA	71.0 Md FCFA	3.2 ans	42 mois	moyen	—
Ramener les pertes réseau de 18,5 % à 15,5 %	13.6 Md FCFA	78.0 Md FCFA	4.6 ans	24 mois	moyen	—

- **Passer l'antenne Ségou-Mopti en 150 kV** — L'antenne 33 kV plafonne à 18 MW: le centre du pays est délesté faute de transit et n'a aucune marge pour accueillir du solaire. Le passage en 150 kV dégage 72 MW et rend raccordables environ 36 MW de PV local.
- **Ramener les pertes réseau de 18,5 % à 15,5 %** — 3 points de pertes récupérés représentent 53 GWh: du carburant non brûlé au coût marginal (235 FCFA/kWh) et de l'énergie désormais facturée.

Séquence

0-18 mois — récupérer ce qui existe déjà

Aucune de ces mesures ne demande de capacité nouvelle. Elles portent sur l'énergie déjà produite et déjà vendue, et leur rendement est immédiat.

Gain annuel cumulé : 8.9 Md FCFA — investissement : 12.0 Md FCFA.

18-36 mois — substituer le carburant importé

Le solaire raccordé et la sortie des groupes loués attaquent le poste de coût dominant. Leur rendement suppose un acheteur solvable: c'est la condition à lever en parallèle, pas après.

Gain annuel cumulé : 186.4 Md FCFA — investissement : 446.0 Md FCFA.

36 mois et au-delà — lever les contraintes physiques

Réseau de transport et interconnexion: ces ouvrages ne résolvent pas la crise courante mais déterminent si la décennie suivante se joue sur du solaire bon marché ou sur du diesel.

Gain annuel cumulé : 74.2 Md FCFA — investissement : 159.0 Md FCFA.

Provenance et limites

157 références de source dans les jeux de données : 74 de confiance haute, 51 moyenne, 32 faible.

Identifiant	Éditeur	Année	Confiance	Nature
gpp-mali-prix	GlobalPetrolPrices	2025	faible	compilation
malinergy-estimation	Malinergy	2026	faible	estimation
akdn-edm-ppp	Aga Khan Development Network	2010	haute	institutionnel
esmap-manantali	ESMAP / Banque mondiale	2010	haute	rapport
wb-amader-concessions	Banque mondiale	2017	haute	rapport
afdb-desert-to-power-mali	Banque africaine de développement	2020	haute	rapport
wb-mali-esrap	Banque mondiale	2021	haute	rapport
mali-ndc	République du Mali / NDC Partnership	2021	haute	institutionnel
cif-mali-rei	Climate Investment Funds	2023	haute	rapport
ember-owid	Ember / Our World in Data	2023	haute	données
wb-bamako-losses	Banque mondiale	2023	haute	rapport
gsa-mali	Banque mondiale / Solargis	2024	haute	données
wb-wdi	Banque mondiale	2024	haute	données
wb-enterprise-surveys	Banque mondiale	2024	haute	enquête
imf-mali-2025	Fonds monétaire international	2025	haute	rapport
esmap-tracking-sdg7	AIE / IRENA / Division statistique ONU / Banque mondiale / OMS	2025	haute	rapport
factsreports-koury	Field Actions Science Reports	2017	moyenne	recherche
cree-grille-bt	Commission de Régulation de l'Électricité et de l'Eau (CREE)	2019	moyenne	réglementaire
cree-eclairage-public	CREE / EDM-SA	2020	moyenne	réglementaire
instat-cuisson	INSTAT Mali	2020	moyenne	enquête
omvs-sogem	OMVS / SOGEM	2022	moyenne	institutionnel
irena-minigrids-mali	IRENA	2022	moyenne	rapport
rise-mali	ESMAP / Banque mondiale	2022	moyenne	données
lowcarbonpower-mali	Low Carbon Power	2023	moyenne	compilation
energypedia-mali	energypedia	2024	moyenne	compilation

Identifiant	Éditeur	Année	Confiance	Nature
gem-wapp	Global Energy Monitor	2024	moyenne	données
wapp-ecowas	CEDEAO / WAPP	2024	moyenne	institutionnel
mining-hybrids	pv magazine / Mining Weekly / Energy-Storage.News	2024	moyenne	presse
enerdata-mali	Enerdata	2024	moyenne	compilation
apa-dette-omvs	APA News	2025	moyenne	presse
trade-gov-mali-energy	International Trade Administration (États-Unis)	2025	moyenne	rapport
gem-solar-mali	Wikipedia / Power Technology / Enerdata	2025	moyenne	compilation
jnim-blocus-carburant	France 24 / Al Jazeera / NPR	2025	moyenne	presse
gpp-mali-elec-2025	GlobalPetrolPrices	2025	moyenne	compilation

Les valeurs marquées **malinergy-estimation** sont des hypothèses de travail explicites, jamais des relevés officiels. Elles sont concentrées sur les agrégats d'exploitation d'EDM-SA, qui ne sont pas publiés de façon régulière, et sur la série de délestage, qui est une reconstruction. Chaque conclusion de ce rapport reste valable tant que l'ordre de grandeur de ces hypothèses tient; remplacer une valeur dans **malinergy/data** suffit à recalculer l'ensemble.